1. Diagram przypadków użycia

W systemie zdefiniowano czterech aktorów: Gościa, Recepcjonistę, Personel Pokojowy oraz Managera. Łącznie przedstawiono dziewięć przypadków użycia.

Przypadek użycia	Aktor	Krótki opis działania / relacja
Zarezerwuj pokój	Gość	Wyszukanie i zarezerwowanie pokoju na wybrany termin.
Dodaj usługę dodatkową	Gość	Dodanie wybranej usługi i określonej ilości do rezerwacji.
Anuluj rezerwację	Gość	Anulowanie rezerwacji; <<include>> „Oblicz opłatę za anulowanie”.
Oblicz opłatę za anulowanie	Gość (pośrednio)	Wyliczenie opłaty w ramach procesu anulowania rezerwacji.
Zamelduj gościa	Recepcjonista	Zarejestrowanie przyjazdu i rozpoczęcia pobytu.
Wymelduj gościa	Recepcjonista	Zakończenie pobytu; <<include>> „Wystaw fakturę”.
Wystaw fakturę	Recepcjonista (pośrednio)	Wystawienie faktury w ramach procesu wymeldowania.
Zarządzaj statusem sprzątania	Personel Pokojowy	Zmiana lub aktualizacja statusu sprzątania pokoju.
Przeglądaj statystyki	Manager	Wyświetlanie statystyk dotyczących funkcjonowania hotelu.

Relacje «include» wskazują czynności włączone obowiązkowo do realizacji nadrzędnego przypadku użycia.

2. Diagram sekwencji

Diagram przedstawia komunikację podczas dwóch działań Gościa: rezerwowania pokoju oraz opcjonalnego dodawania usługi dodatkowej. W procesie uczestniczą: Gość, System Hotelu, Pokój, Rezerwacja i Usługa_dodatkowa.

2.1. Wyszukiwanie i rezerwacja pokoju

1. Gość wywołuje wyszukajDostepnePokoje(od, do), określając termin pobytu. System Hotelu odsyła listę dostępnych pokoi (List<int>).

2. Po wyborze pokoju Gość przesyła zarezerwujPokoj(goscId, numer_pokoju, od, do).

3. Fragment alt przedstawia dwa warianty: gdy pokój jest niedostępny, System Hotelu zwraca błąd; gdy jest dostępny, proces jest kontynuowany.

4. W wariancie dostępnego pokoju System Hotelu pobiera od obiektu Pokój stawkę (pobierzStawke()), tworzy rezerwację i zwraca Gościowi identyfikator rezerwacji (id_rezerwacji).

2.2. Dodanie usługi dodatkowej (opcjonalne, można zrobić to później)

1. Gość może przesłać dodajUsluge(rezerwacjaId, uslugaId, ilosc). Jest to opcjonalny etap po dokonaniu rezerwacji.

2. System Hotelu kieruje żądanie dodajUsluge(usluga, ilosc) do obiektu Rezerwacja.

3. Rezerwacja pobiera z obiektu Usługa_dodatkowa cenę (pobierzCene()) oraz nazwę usługi (pobierzNazwe()).

4. Po obsłużeniu żądania Rezerwacja odsyła do Systemu Hotelu informację zwrotną o wykonanej operacji.